Enkelvoudige en samengestelde stoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Symbool en naam

De symbolen die niet op de Nederlandse naam lijken, komen uit het Latijn. Juist die zijn het waard apart te leren.

1 Welk element?

a) lood · b) tin · c) kwik

Pb komt van plumbum, Sn van stannum en Hg van hydrargyrum. Geen van de drie lijkt op de Nederlandse naam.

2 Welk symbool?

a) Au · b) Zn · c) Mn

3 Welk element?

a) chroom · b) silicium · c) krypton

2 Een formule lezen

Lees een formule van buiten naar binnen: eerst de coëfficiënt, dan de haakjes, dan de indexen erin.

4 **Coëfficiënt 3; drie elementen (Al, S, O); twee aluminiumatomen; twaalf zuurstofatomen ($3 \cdot 4$); samengesteld.**
De index achter de haakjes geldt voor alles erin. Daarom zitten er twaalf zuurstofatomen per deeltje en niet vier.

5 Hoeveel atomen in totaal?
a) 4 · **b)** 8 · **c)** 3
Vergeet de coëfficiënt niet: bij 2 NH_3 tel je eerst vier atomen per deeltje en vermenigvuldig je dan met twee.

3 Enkelvoudig of samengesteld?

Tel het aantal verschillende elementen, niet het aantal atomen. Eén soort betekent enkelvoudig.

6 S_8 is een enkelvoudige stof.
waar
S_8 bestaat uit acht zwavelatomen, maar wel uit één soort. Daarom is het enkelvoudig.

7 CO is een enkelvoudige stof.
niet waar

8 Cu is een enkelvoudige stof.
waar

9 NH_3 is een enkelvoudige stof.
niet waar

4 Metaal, niet-metaal of edelgas?

Metalen staan links en in het midden, niet-metalen rechtsboven, de edelgassen in de laatste kolom.

10 Wat is het?

a) edelgas · b) metaal · c) niet-metaal

Br is broom, een niet-metaal, en bij kamertemperatuur vloeibaar. Niet elk vloeibaar element is dus kwik.

11 Noem drie eigenschappen van metalen en zeg bij elke waar ze van komt.

Ze geleiden elektriciteit en warmte, ze glanzen en ze zijn vervormbaar. Alle drie komen van de vrije elektronen in het metaalrooster: die geven de lading door, kaatsen het licht terug en laten de ionen langs elkaar schuiven.

Verbind alle drie de eigenschappen met de vrije elektronen. Ze los opsommen levert minder op dan ze uit één oorzaak afleiden.

12 Welk metaal is bij kamertemperatuur vloeibaar, en wat zegt dat over de andere metalen?

Kwik. Het is de uitzondering: alle andere metalen zijn bij kamertemperatuur vast.

5 Triviale namen en toepassingen

Zet bij elke stof één kenmerk of één gebruik. Daarmee herken je ze in een vraag.

13 Welke stof?

a) ozon · b) helium · c) waterstofgas

Helium werd gekozen omdat het niet brandbaar is. Waterstofgas is lichter maar levensgevaarlijk in een ballon.

14 Leg uit waarom diamant en grafiet zo verschillend zijn, al bestaan ze uit hetzelfde element.

De atomen liggen anders geschikt. In diamant zit elk koolstofatoom met vier atoombindingen vast in een ruimtelijk rooster, dus is het hard en geleidt het niet. In grafiet liggen de atomen in lagen die over elkaar schuiven, en de overblijvende elektronen bewegen vrij, dus is het zacht en geleidt het wel.

Dit heet allotropie: dezelfde atomen, een andere structuur. Leg de verschillen altijd uit de bouw uit, niet uit de stof.

15 Welke kleur?

a) geelgroen · b) roodbruin

6 Analyse of synthese?

Analyse breekt af, synthese bouwt op. Vraag je af of er stoffen samenkomen of uit elkaar gaan.

16 Bij een synthese ontstaat uit meerdere stoffen één nieuwe stof.

waar

17 Bij een analyse worden stoffen samengevoegd.

niet waar

Analyse is net het omgekeerde: één stof valt uiteen in meerdere. Het woord betekent ontleden.

18 Waarom heet NaCl een formule-eenheid en H_2O een brutoformule?

In een ionrooster bestaan geen losse moleculen, dus geeft NaCl enkel de kleinste verhouding van de ionen. Water bestaat wel uit losse moleculen, dus geeft H_2O de bouw van één deeltje.

Dit onderscheid komt terug bij elk zout. In een ionrooster bestaat er geen molecule, enkel een verhouding.